

Cours 4

Mouvement et Force

1 Référentiel galiléen

Le **principe d'inertie** indique que, si les forces qui s'exercent sur un système se compensent, celui-ci reste immobile ou se déplace en ligne droite à vitesse constante.

Pour étudier le mouvement d'un système, il est nécessaire de se placer dans un **référentiel**. Dans ce cours, toutes les études seront réalisées dans un **référentiel galiléen**, en hommage à GALILÉE.

♥ Définition : Référentiel galiléen

Un **référentiel galiléen** est un référentiel dans lequel le **principe d'inertie** est vérifié.

2 Centre de masse d'un système

Le **centre de masse**, noté G , est le point auquel on peut associer toute la masse du système pour étudier son mouvement.

Dans la suite, l'étude du mouvement d'un système est ainsi ramenée à celle de son centre de masse G .

☺ **Remarque.** Si la masse est répartie uniformément au sein du système, le centre de masse est le centre géométrique.

3 Énoncé de la 2^e loi de Newton

En classe de Première, nous avons vu que lorsqu'un système est soumis à une **résultante des forces non nulle**, son vecteur vitesse varie, et réciproquement. Cette relation s'écrivait de façon approchée :

$$\sum \vec{F} \simeq m \frac{\Delta \vec{v}_G}{\Delta t}.$$

Lorsque la durée Δt :

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}_G}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}_G}{dt} = \vec{a}_G.$$

Ceci constitue la deuxième loi de Newton énoncée dans son traité de 1687.

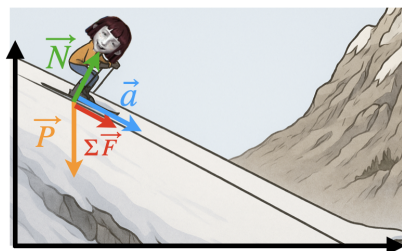
♥ Définition : Deuxième loi de Newton

Dans un **référentiel galiléen**, la somme des forces extérieures appliquées à un système de masse constante est égale au produit de sa masse par l'accélération de son centre de masse :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m \vec{a}_G$$

avec $\sum \vec{F}_{\text{ext}}$ en N, m en kg et $\vec{a}$ en m s^{-2} .

La somme des forces et l'accélération ont donc la **même direction** et le **même sens**.



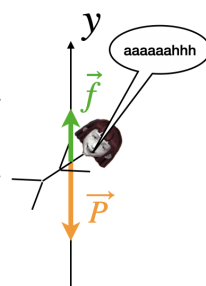
Pour un système à l'équilibre, la résultante des forces extérieures est nulle : $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0}$.

D'après la deuxième loi de Newton, son accélération est donc nulle : $\vec{a}_G = \vec{0}$.

On retrouve le principe d'inertie.

⊕ **Application 1.** Une personne de masse $m = 75 \text{ kg}$ tombe verticalement. Son poids vaut $P = 750 \text{ N}$ et la force de frottement de l'air $f = 600 \text{ N}$. On suppose sa vitesse initiale nulle.

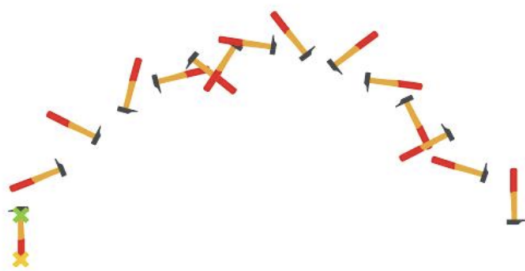
Quelle sera sa vitesse au bout de 90 s ?



Donnée : $g = 9,81 \text{ N kg}^{-1}$.

✎ Exercice 1. 🧠

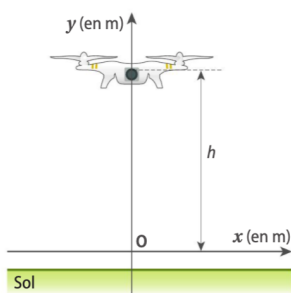
On a filmé le mouvement d'un marteau lancé en l'air.



- Utiliser le schéma fourni et repérer le point jaune ainsi que le point vert pour chacune des positions du marteau.
- Justifier que le point vert est le centre de masse du marteau.
- Le marteau est-il soumis à des forces qui se compensent ? Justifier.

✎ Exercice 2. 🧠

Un drone de masse $m = 110 \text{ g}$ vole à une altitude $h = 40 \text{ m}$. Après une collision avec un oiseau, deux hélices sont endommagées. La poussée maximale des hélices est de $F = 0,80 \text{ N}$.



À partir de l'instant $t = 0$, le drone est considéré en chute verticale avec une vitesse initiale nulle.

Données : $m = 110 \text{ g}$.

- À l'aide de la deuxième loi de Newton, déterminer les équations horaires de la vitesse puis de la position suivant l'axe (Oy) .
- Au bout de combien de temps le drone atteint-il le sol ?
- Déterminer sa vitesse au moment de l'impact.

✎ Exercice 3. 🧠

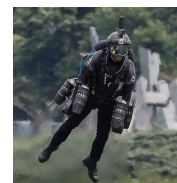
Julien descend une pente enneigée en luge, inclinée d'un angle $\theta = 17,0^\circ$. Il part du sommet sans vitesse initiale et parcourt une distance $d = 100 \text{ m}$ avant d'atteindre le bas de la pente.

La masse totale du système {Julien + luge} est $m = 80,0 \text{ kg}$. Les frottements exercés par la neige sont supposés constants, de norme $f = 50,0 \text{ N}$.

- Faire le bilan des forces exercées sur le système et les représenter sur un schéma.
- Déterminer les équations horaires de la vitesse et de la position du système.
- Déterminer l'instant t_1 auquel Julien atteint le bas de la pente, puis sa vitesse v_1 .

✎ Exercice 4. 🧠

Une personne équipée d'un *jetpack*, s'élève verticalement. L'éjection des gaz exerce sur le système une force de poussée verticale dirigée vers le haut. On étudie le système {personne + équipement}, de masse $m = 120 \text{ kg}$.

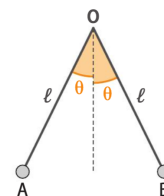


On néglige la variation de masse due à l'éjection des gaz. Initialement immobile, le système s'élève pendant une durée $\Delta t = 3,0 \text{ s}$.

- Déterminer la valeur minimale de la force de poussée permettant le décollage.
- La poussée vaut désormais $F = 1,66 \times 10^3 \text{ N}$. Déterminer l'accélération du système.
- Établir les équations horaires de la vitesse et de la position suivant un axe vertical ascendant.
- En déduire l'altitude y_1 et la vitesse v_1 atteintes après $3,0 \text{ s}$.

✎ Exercice 5. 🧠

Deux billes métalliques identiques de masse m sont suspendues à deux fils de longueur ℓ fixés en un même point O . On leur communique une même charge électrique q .



Les deux billes se repoussent et atteignent un équilibre dans lequel chaque fil fait un angle θ avec la verticale. On néglige toute action de l'air.

Données : $F_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q_1q_2|}{d^2}$, $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$.

- Faire le bilan des forces s'exerçant sur la bille A et les représenter sur un schéma.
- En appliquant une loi de Newton, établir une relation entre q et les paramètres du problème.
- Calculer $|q|$ pour $\ell = 10 \text{ cm}$, $m = 1,0 \text{ g}$ et $\theta = 20^\circ$.